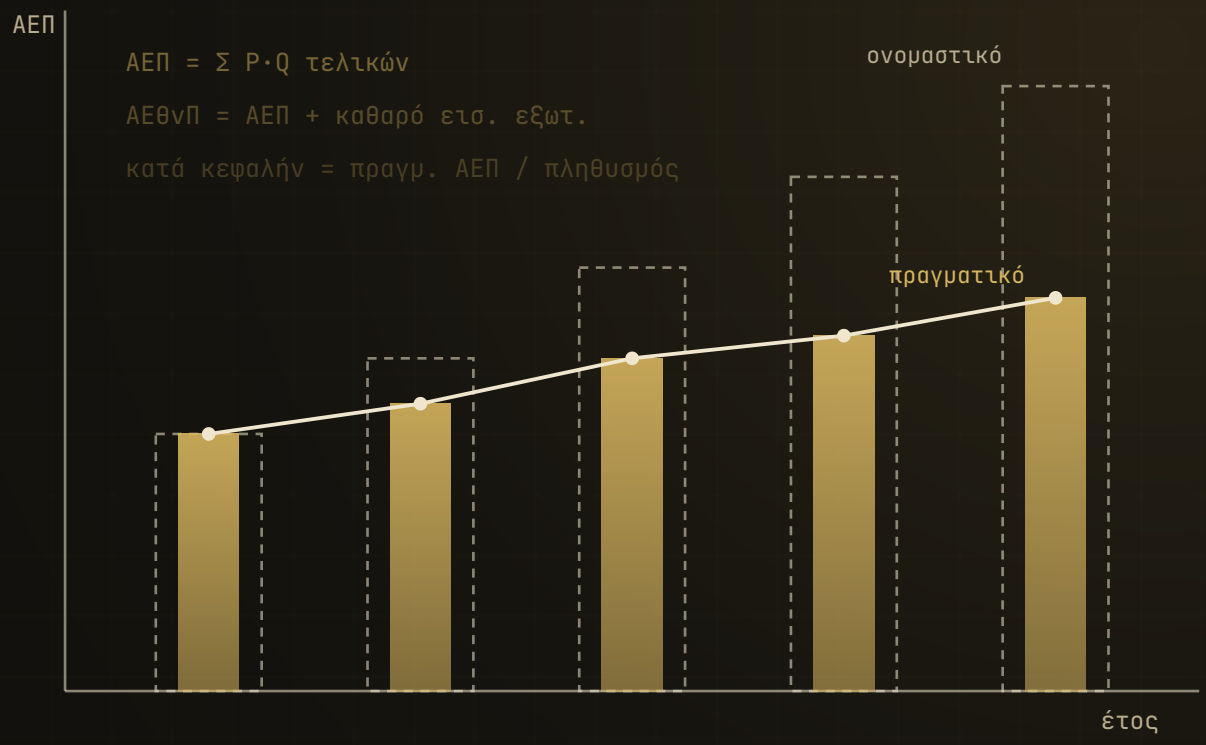


ΜΑΘΗΜΑ 07 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 7 · Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Τελικά αγαθά · Προστιθέμενη αξία · Ονομαστικό & πραγματικό · Κατά κεφαλήν · Αδυναμίες

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 6 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 10 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

7 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 7

Κεφάλαιο 7 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Μικρο- και μακροοικονομία · Σφάλμα σύνθεσης · ΑΕΠ και τελικά αγαθά · Προστιθέμενη αξία · Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ · Δείκτης τιμών · ΑΕθνΠ · Κατά κεφαλήν · Αδυναμίες του ΑΕΠ

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 7	σ. 4
02	Λυμένα παραδείγματα: 6 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 8
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 9
05	Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών (100 μονάδες)	σ. 11
06	Λύσεις όλων των ασκήσεων και του κριτηρίου (για τον καθηγητή)	σ. 13

Περιεχόμενο

6 λυμένα · 10 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 10 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

Συμβάσεις βιβλίου

Πραγματικό = Ονομαστικό / Δείκτης · 100 · Δείκτης έτους βάσης = 100 · ποσοστά με 2 δεκαδικά

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟ · ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΕΠ

Μέχρι τώρα κοιτούσαμε ένα αγαθό. Τώρα κοιτάμε όλη τη χώρα.

- **Μακροοικονομία:** συνολική παραγωγή, εισόδημα, κατανάλωση, απασχόληση. **Σφάλμα σύνθεσης**: «ό,τι ισχύει για έναν ισχύει για όλους» ⇒ λάθος. Ένας εργοδότης που κόβει μισθούς κερδίζει. Αν τους κόψουν όλοι, πέφτει η ζήτηση και χάνουν όλοι.
- **ΑΕΠ** = αξία σε € των **τελικών** αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται **μέσα στη χώρα** σε ένα έτος. Το αλεύρι του φούρνου δεν μετράει χωριστά: είναι μέσα στην τιμή του ψωμιού.
- **Προστιθέμενη αξία:** σε κάθε στάδιο μετράς μόνο ό,τι προστέθηκε. Το άθροισμα = η τελική τιμή.

ΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΑΕΠ

× ιδιοκατανάλωση
φαγητό στο σπίτι

× ποιότητα
καθαρός αέρας

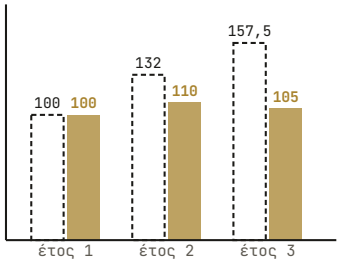
× σύνθεση & κατανομή
όπλα ή ψωμί; ποιος τα παίρνει;

× παραοικονομία
μαύρη εργασία, λαθρεμπόριο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ

Αν όλα ακριβύνουν, το ΑΕΠ «φουσκώνει» χωρίς να παράγουμε τίποτα περισσότερο.

- **Ονομαστικό** = με τις τιμές της χρονιάς. **Πραγματικό** = με τις τιμές ενός σταθερού **έτους βάσης**: αλλάζει μόνο όταν αλλάζουν οι **ποσότητες** (στο σχήμα: διακεκομμένο = ονομαστικό, χρυσό = πραγματικό).
- **Δείκτης τιμών** (αποπληθωριστής): πόσο ακριβότερα είναι όλα σε σχέση με το έτος βάσης (βάση = 100).
- **ΑΕθνΠ** = ΑΕΠ + καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό · **κατά κεφαλήν** = πραγματικό ΑΕΠ / πληθυσμός: το «μερίδιο» του καθενός, αν η μοιρασιά ήταν ίση.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Ονομαστικό ΑΕΠ: **237,7 δισ. €** το 2024 → **249,7 δισ. €** το 2025 (ΕΛΣΤΑΤ). Ονομαστική αύξηση ≈ 5,1%.
- Η **πραγματική** αύξηση ήταν μόνο **2,1%** ⇒ το υπόλοιπο ήταν άνοδος τιμών: 1,051 / 1,021 ≈ 1,029, δηλαδή ο δείκτης τιμών ανέβηκε περίπου **2,9%**.
- Με περίπου 10,4 εκατ. κατοίκους, το ονομαστικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι περίπου **24.000 €**. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κάτοικος έχει 24.000 €: το ΑΕΠ δεν δείχνει την κατανομή.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 7

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · ΑΕΠ από πίνακα	Αγαθά με P και Q	Κρατάς μόνο τα **τελικά** που παράγονται **εντός** · ΑΕΠ = Σ P·Q	Λ1
2 · Προστιθέμενη αξία	Αξίες πώλησης ανά στάδιο	ΠΑ = αξία σταδίου − αξία προηγούμενου · Σ ΠΑ = τελική αξία	Λ2
3 · Ονομαστικό → πραγματικό	Ονομαστικό και δείκτης (ή τιμές)	Πραγματικό = Ονομαστικό / ΔΤ · 100	Λ3
4 · Δύο αγαθά, έτος βάσης	P, Q δύο αγαθών σε 2–3 έτη	Πραγματικό = Q του έτους × P του **έτους βάσης** · ΔΤ = Ονομ./Πραγμ.·100	Λ4
5 · Πίνακας με κενά	Μερικά Ονομ., Πραγμ., ΔΤ, % τιμών	Από δύο γνωστά βρίσκεις το τρίτο · αλλαγή βάσης δεν αλλάζει την πραγματική %	Λ5
6 · ΑΕθνΠ, κατά κεφαλήν	Εισροές/εκροές, πληθυσμός, %	ΑΕθνΠ = ΑΕΠ + (εισροή − εκροή) · (1+%ονομ.)/[(1+%ΔΤ)(1+%πληθ.)] − 1	Λ6
7 · Θεωρία	Ερώτηση Θέματος Β	Αδυναμίες ΑΕΠ (4) · σφάλμα σύνθεσης · γιατί πραγματικό	Γ3

ΑΕΠ ΣΟΣ

$$\text{ΑΕΠ} = \Sigma\ P \cdot Q$$

Μόνο **τελικά** αγαθά και υπηρεσίες · μόνο παραγωγή **εντός** της χώρας (ακόμα κι αν ο παραγωγός είναι ξένος) · ένα **έτος**. Το ίδιο αγαθό μπορεί να είναι ενδιάμεσο (αλεύρι στον φούρνο) ή τελικό (αλεύρι στο νοικοκυριό).

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

$$\text{ΠΑ } i = \text{Αξία } i - \text{Αξία } i\text{-}1$$

Σ ΠΑ = αξία τελικού προϊόντος. Αν αθροίσεις τις αξίες όλων των σταδίων, μετράς τα πρώτα στάδια πολλές φορές (πολλαπλός υπολογισμός).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΟΣ

$$\text{Πραγμ.} = \frac{\text{Ονομ.}}{\Delta T} \cdot 100$$

Ισοδύναμα $\Delta T = \text{Ονομ.}/\text{Πραγμ.} \cdot 100$. Στο **έτος βάσης**: ΔΤ = 100 και Ονομ. = Πραγμ.

ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΓΑΘΑ

$$\text{Πραγμ. } t = \Sigma\ Q\ t \cdot P \text{ βάσης}$$

Ποσότητες του έτους, **τιμές του έτους βάσης**. Μετά: ΔT_t = Ονομ.$_t$ / Πραγμ.$_t$ · 100.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΟΣ

Ζητείται	Τύπος	Προσοχή
πραγματική % μεταβολή του ΑΕΠ	(Πραγμ.$_2$ − Πραγμ.$_1$) / Πραγμ.$_1$ · 100	ίδια με όποιο έτος βάσης κι αν πάρεις
«σε σταθερές τιμές του έτους k»	Πραγμ.$_t$ = Ονομ.$_t$ · ΔT_k / ΔT_t	το έτος k γίνεται η νέα βάση
% μεταβολή των τιμών (πληθωρισμός)	(ΔT_2 − ΔT_1) / ΔT_1 · 100	όχι απλή διαφορά ΔT_2 − ΔT_1
«οι τιμές αυξήθηκαν x%»	$\Delta T_2 = \Delta T_1 \cdot (1 + x)$	π.χ. 100 → 120 για x = 20%

ΑΕΘΝΠ

$$\text{ΑΕΘνΠ} = \text{ΑΕΠ} + (\text{εισροή} - \text{εκροή})$$

Καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό = εισροή − εκροή (θετικό ή αρνητικό). Εισροή: εμβάσματα Ελλήνων του εξωτερικού. Εκροή: ξένοι που στέλνουν εισοδήματα έξω.

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ

$$= \frac{\text{Πραγμ. ΑΕΠ}}{\text{Πληθυσμός}}$$

Μετρά το βιοτικό επίπεδο. Ποσοστό: $(1+\%\text{Ονομ.}) / [(1+\%\Delta T)(1+\%\text{Πληθ.})] - 1$. Όσο μικρότερη η ανισοκατανομή, τόσο πιο αξιόπιστο.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 ΣΟΣ Τι μπαίνει στο ΑΕΠ;

Μια μικρή οικονομία σε ένα έτος.

Βρες το ΑΕΠ. Ο φούρνος αγόρασε τα 800 κιλά αλεύρι για να ψήσει το ψωμί. Τα 200 κιλά τα αγόρασαν νοικοκυριά.

Αγαθό	Q	P (€)
ψωμί	1.000	2
ποδήλατα	50	300
κουρέματα	400	10
αλεύρι (φούρνος)	800	0,5
αλεύρι (σπίτια)	200	0,5

ΛΥΣΗ

- Τελικά: ψωμί 2.000 · ποδήλατα 15.000 · κουρέματα 4.000 (υπηρεσία)
- Αλεύρι στον φούρνο = **ενδιάμεσο** ⇒ έξω (είναι ήδη μέσα στην αξία του ψωμιού)
- Αλεύρι στα σπίτια = **τελικό** ⇒ 200·0,5 = 100
- ⇒ **ΑΕΠ = 2.000 + 15.000 + 4.000 + 100 = 21.100 €**

Κριτήριο: δεν μετράει το αγαθό, μετράει **ποιος το αγοράζει και για ποιο σκοπό** (τελική χρήση ή παραπέρα επεξεργασία).

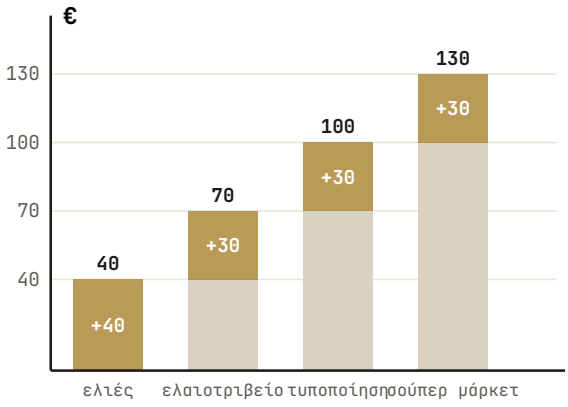
ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Από την ελιά στο ράφι

Ένα μπουκάλι ελαιόλαδο περνά από τέσσερα στάδια.

Αξίες πώλησης: παραγωγός ελιών 40 €, ελαιοτριβείο 70 €, τυποποίηση 100 €, σούπερ μάρκετ 130 €. Βρες την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου και τη συμμετοχή στο ΑΕΠ.

ΛΥΣΗ

- ΠΑ: 40 · 70 − 40 = 30 · 100 − 70 = 30 · 130 − 100 = 30
- ⇒ **Σ ΠΑ = 40 + 30 + 30 + 30 = 130 € = τελική τιμή ✔**
- Αν προσθέσω τις αξίες: 40 + 70 + 100 + 130 = 340 ⇒ **λάθος**: οι ελιές μετριούνται 4 φορές



Κάθε στάδιο «χτίζει» πάνω στο προηγούμενο

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΣ 3 ΣΟΣ

Ένα αγαθό, τρία χρόνια

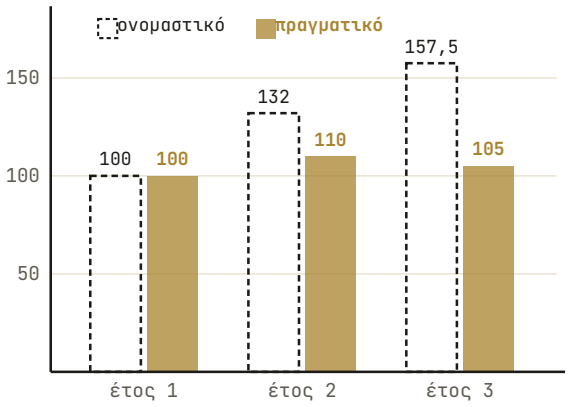
Οικονομία που παράγει μόνο ένα αγαθό (όπως ο πίνακας 7.3 του βιβλίου).

Έτος βάσης το έτος 1. Βρες ονομαστικό ΑΕΠ, δείκτη τιμών, πραγματικό ΑΕΠ, και την πραγματική % μεταβολή από το έτος 2 στο 3.

Έτος	Q	P
1	20	5
2	22	6
3	21	7,5

ΛΥΣΗ

- → Ονομαστικό = P·Q: **100, 132, 157,5**
- → ΔΤ = P_t/P_1·100: **100, 120, 150**
- → Πραγματικό = Ονομ./ΔΤ·100: **100, 110, 105**
- ⇒ **Πραγματική %: (105 − 110)/110 = −4,55%, ενώ το ονομαστικό ανέβηκε 19,32%**
- → Η παραγωγή μειώθηκε (22 → 21), αλλά οι τιμές ανέβηκαν 25% ⇒ το ονομαστικό «ξεγελάει»



Το πραγματικό κινείται μόνο με τις ποσότητες

ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 4 ΣΟΣ

Δύο αγαθά και έτος βάσης

Οικονομία που παράγει τυρί (Χ) και υφάσματα (Ψ). Έτος βάσης το 2024.

Βρες το ονομαστικό και το πραγματικό ΑΕΠ, τον δείκτη τιμών του 2025, την πραγματική % μεταβολή και την % αύξηση των τιμών.

Έτος	P_X	Q_X	P_ψ	Q_ψ
2024	4	100	10	50
2025	5	110	11	60

ΛΥΣΗ

- → Ονομαστικό: 2024 = 4·100 + 10·50 = **900** · 2025 = 5·110 + 11·60 = **1.210**
- → Πραγματικό 2025 = Q του 2025 × P του **2024** = 4·110 + 10·60 = **1.040** (το 2024: 900, γιατί είναι βάση)
- → $\Delta T_{2025} = \frac{1.210}{1.040} \cdot 100 =$ **116,35** ⇒ οι τιμές ανέβηκαν **16,35%**
- ⇒ **Πραγματική %: (1.040 − 900)/900 = +15,56% · ονομαστική: +34,44%**

Το πιο συχνό λάθος: πολλαπλασιάζουν ποσότητες του 2025 με τιμές του 2025. Αυτό είναι το **ονομαστικό**.

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 5 ΣΟΣ Πίνακας με κενά και αλλαγή βάσης

Στοιχεία μιας οικονομίας (σε δισ. €). Από το 2022 στο 2023 οι τιμές αυξήθηκαν 10%.

Συμπλήρωσε τα κενά. Βρες την πραγματική % μεταβολή 2023 → 2024 σε σταθερές τιμές του 2022 και σε σταθερές τιμές του 2023.

Έτος	ΔΤ	Ονομ.	Πραγμ.
2022	100	80	–
2023	–	99	–
2024	–	120	96

ΛΥΣΗ

- 2022 βάση ⇒ Πραγμ. = **80** · 2023: ΔΤ = 100·1,1 = **110** ⇒ Πραγμ. = 99/110·100 = **90**
- 2024: ΔΤ = 120/96·100 = **125**
- Τιμές 2022: (96 − 90)/90 = **+6,67%**
- Τιμές 2023: Πραγμ._{2023} = 99 · Πραγμ._{2024} = 120·110/125 = 105,6 ⇒ (105,6 − 99)/99 = **+6,67%**
- ⇒ **Η πραγματική % μεταβολή δεν εξαρτάται από το έτος βάσης**

ΛΥΜΕΝΟ 6 · ΤΥΠΟΣ 6 ΑΕθνΠ και κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Μια χώρα (ποσά σε δισ. €).

α) ΑΕΠ 200, εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό 8, εκροή 12. Βρες το ΑΕθνΠ. **β)** Το πραγματικό ΑΕΠ είναι 180 δισ. και ο πληθυσμός 10 εκατ. Κατά κεφαλήν; **γ)** Την επόμενη χρονιά το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται 8%, ο δείκτης τιμών 5% και ο πληθυσμός μειώνεται 1%. Πόσο % αλλάζει το πραγματικό κατά κεφαλήν;

ΛΥΣΗ

- Καθαρό εισόδημα εξωτερικού = 8 − 12 = −4 ⇒ **ΑΕθνΠ = 196 δισ.**
- Κατά κεφαλήν = 180 δισ. / 10 εκατ. = **18.000 €**
- Πραγματικό ΑΕΠ × $\frac{1,08}{1,05}$ = ×1,0286 · πληθυσμός ×0,99
- ⇒ **Κατά κεφαλήν** × $\frac{1,0286}{0,99}$ **= ×1,039 ⇒ +3,90%**

Με πολλαπλασιαστές (×1,08 κτλ.) δεν χρειάζεσαι αρχικά ποσά. Μην αφαιρείς απλά 8% − 5% + 1%: είναι προσέγγιση, όχι το ακριβές.

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Σφάλμα σύνθεσης έχουμε όταν δεχόμαστε ότι αυτό που ισχύει για τα άτομα ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.	Σ / Λ
2	Στο ΑΕΠ περιλαμβάνεται η αξία των ενδιάμεσων αγαθών.	Σ / Λ
3	Η παραγωγή ενός εργοστασίου ξένων επιχειρηματιών στην Ελλάδα περιλαμβάνεται στο ΑΕΠ της Ελλάδας.	Σ / Λ
4	Το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών όλων των σταδίων είναι ίσο με την αξία του τελικού προϊόντος.	Σ / Λ
5	Το πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί μόνο επειδή αυξήθηκαν οι τιμές.	Σ / Λ
6	Στο έτος βάσης το ονομαστικό ΑΕΠ είναι ίσο με το πραγματικό.	Σ / Λ
7	Το ΑΕθνΠ είναι πάντα μεγαλύτερο από το ΑΕΠ.	Σ / Λ
8	Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του πληθυσμού.	Σ / Λ
9	Το ΑΕΠ περιλαμβάνει την αξία της ιδιοκατανάλωσης.	Σ / Λ
10	Το ΑΕΠ είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Ποιο από τα παρακάτω περιλαμβάνεται στο ΑΕΠ της Ελλάδας;

α) μοτέρ που πουλιέται σε βιομηχανία ψυγείων
β) φαγητό που μαγειρεύεται στο σπίτι
γ) κούρεμα σε κομμωτήριο της Αθήνας
δ) αυτοκίνητα ελληνικής εταιρείας στη Γερμανία

2. Ονομαστικό ΑΕΠ 240 και δείκτης τιμών 120. Το πραγματικό ΑΕΠ είναι:

α) 120
β) 200
γ) 288
δ) 240

3. Ο δείκτης τιμών πάει από 125 σε 150. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά:

α) 25%
β) 20%
γ) 16,7%
δ) 50%

4. ΑΕΠ 500, εισροή εισοδημάτων 20, εκροή 35. Το ΑΕθνΠ είναι:

α) 555
β) 515
γ) 485
δ) 465

5. Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ προκύπτει αν διαιρέσουμε:

α) το ΑΕΠ με τον ενεργό πληθυσμό
β) το εθνικό εισόδημα με τους ενήλικες
γ) το πραγματικό ΑΕΠ ενός έτους με τον πληθυσμό του ίδιου έτους
δ) το ονομαστικό ΑΕΠ με τον πληθυσμό

6. Ποιο ΔΕΝ είναι αδυναμία του ΑΕΠ ως δείκτη ευημερίας;

α) αγνοεί την παραοικονομία
β) αγνοεί την κατανομή του εισοδήματος
γ) μετρά τα τελικά αγαθά
δ) αγνοεί την ποιότητα

04 Ασκήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ Α — Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Μπαίνει ή όχι στο ΑΕΠ της Ελλάδας;

★☆☆ · Λυμένο 1

Για καθένα, πες «ναι» ή «όχι» και γιατί.

α) Ελαστικά που αγοράζει αυτοκινητοβιομηχανία στη Θεσσαλονίκη.

β) Ελαστικά που αγοράζει ένας οδηγός για το αυτοκίνητό του.

γ) Κόκκοι καφέ που αγοράζει μια καφετέρια.

δ) Τηλεοράσεις γερμανικής εταιρείας που παράγονται στη Θεσσαλονίκη.

ε) Ρούχα ελληνικής εταιρείας που παράγονται στη Βουλγαρία.

ζ) Το φαγητό που μαγειρεύει ο πατέρας για την οικογένεια.

A2 Από το βαμβάκι στο πουκάμισο

★☆☆ · Λυμένο 2

Αξίες πώλησης ανά στάδιο (€).

Βαμβάκι 30 → νήμα 50 → ύφασμα 80 → πουκάμισο (εργοστάσιο) 140 → κατάστημα 200.

α) Βρες την προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου.

β) Πόσο συμμετέχει στο ΑΕΠ; Τι λάθος θα κάναμε αν προσθέταμε τις αξίες;

A3 Πορτοκάλια: ονομαστικό και πραγματικό

★☆☆ · Λυμένο 3

Οικονομία που παράγει μόνο πορτοκάλια (Q σε τόνους, P σε €). Βάση το 2023.

α) Βρες ονομαστικό ΑΕΠ, δείκτη τιμών και πραγματικό ΑΕΠ.

β) Πόσο % αυξήθηκαν οι τιμές το 2025;

γ) Ποια η πραγματική % μεταβολή του ΑΕΠ το 2025;

Έτος	Q	P
2023	100	2
2024	110	2,2
2025	105	2,5

ΕΠΙΠΕΔΟ Β — Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Συμπλήρωσε τον πίνακα

★★☆ · Λυμένο 5

Ποσά σε δισ. €. Από το 2020 στο 2021 οι τιμές αυξήθηκαν 20%.

α) Συμπλήρωσε τα κενά.

β) Βρες την πραγματική % μεταβολή 2021 → 2022 σε τιμές του 2020 και σε τιμές του 2021.

γ) Πόσο % αυξήθηκαν οι τιμές από το 2021 στο 2022;

Έτος	ΔΤ	Ονομ.	Πραγμ.
2020	100	50	–
2021	–	66	–
2022	–	78	60

B2 Ελαιόλαδο και κρασί

★★☆ · Λυμένο 4

Οικονομία με δύο αγαθά, Χ και Ψ. Έτος βάσης το 2023.

α) Βρες το ονομαστικό ΑΕΠ κάθε έτους.

β) Βρες το πραγματικό ΑΕΠ του 2024 και τον δείκτη τιμών.

γ) Πόση ήταν η πραγματική ανάπτυξη και πόση η αύξηση των τιμών;

Έτος	P_X	Q_X	P_ψ	Q_ψ
2023	10	50	20	30
2024	12	55	22	30

B3 Κατά κεφαλήν (άσκηση σχολικού)

★★☆ · Λυμένο 6

Σε μια χώρα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 11.200 €.

Τον επόμενο χρόνο το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται 20%, ο δείκτης τιμών 12% και ο πληθυσμός 4%.

α) Βρες την πραγματική % μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

β) Πόσο θα είναι το νέο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές;

B4 Εισροές και εκροές

★★☆ · τύπος 6

Δύο χώρες (ποσά σε δισ. €).

α) Χώρα Α: ΑΕΠ 150, εισροή εισοδημάτων 6, εκροή 9. Βρες το ΑΕθνΠ.

β) Χώρα Β: ΑΕΠ 1.100, ΑΕθνΠ 1.200, εκροή 88. Βρες την εισροή.

γ) Σε ποια χώρα οι πολίτες της στο εξωτερικό στέλνουν περισσότερα απ' όσα στέλνουν έξω οι ξένοι;

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ — Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Θέμα Γ: δύο αγαθά, τρία χρόνια ΣΟΣ

★★★

Οικονομία με αγαθά Χ και Ψ. Έτος βάσης το 2024. Πληθυσμός 50 (χιλ.) το 2024 και 48 το 2025.

Έτος	P_X	Q_X	P_ψ	Q_ψ
2023	4	80	10	40
2024	5	90	12	45
2025	6	85	15	44

α) Βρες το ονομαστικό ΑΕΠ κάθε έτους.

β) Βρες το πραγματικό ΑΕΠ (τιμές 2024) και τον δείκτη τιμών κάθε έτους.

γ) Πόσο % αυξήθηκαν οι τιμές το 2025;

δ) Εξήγησε γιατί το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε το 2025, ενώ το ονομαστικό αυξήθηκε.

ε) Σύγκρινε το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ 2024 και 2025. Τι παρατηρείς;

Γ2 Αλλαγή έτους βάσης

★★★ · Λυμένο 5

Ποσά σε δισ. €.

Έτος	ΔΤ	Ονομ.
2021	110	44
2022	125	55
2023	150	72

α) Βρες το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του έτους με ΔΤ = 100.

β) Βρες την πραγματική % μεταβολή 2022 → 2023.

γ) Ξαναϋπολόγισε σε σταθερές τιμές του 2022. Άλλαξε το ποσοστό;

Γ3 Θεωρία ΣΟΣ (Θέμα Β 2025) ΣΟΣ

★★★

Απάντησε σε 5–10 γραμμές το καθένα.

α) Ποιες είναι οι αδυναμίες του ΑΕΠ ως δείκτη οικονομικής ευημερίας; (Ανάπτυξέ τες με παραδείγματα.)

β) Τι είναι το σφάλμα σύνθεσης; Δώσε το παράδειγμα των μισθών.

γ) Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ είναι καλύτερο μέτρο σύγκρισης από το ονομαστικό;

δ) Γιατί δεν περιλαμβάνουμε στο ΑΕΠ τα ενδιάμεσα αγαθά;

05 Κριτήριο αξιολόγησης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κριτήριο αξιολόγησης τύπου Πανελλαδικών Κεφάλαιο 7	**2 ώρες**	**100 μονάδες** Α 25 · Β 25 · Γ 25 · Δ 25

Ονοματεπώνυμο _____ Βαθμός _____ / 100

ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ

- 2021 Θέμα Γ: πίνακας ονομαστικό, ΔΤ, πραγματικό 2010–2012, αλλαγή βάσης, κατά κεφαλήν
- 2023 Θέμα Γ: ένα αγαθό 2000–2002, πληθωρισμός 20%, ανάλυση μεταβολής, ΑΕθνΠ
- 2024 Α1, Δ2–Δ3: προστιθέμενη αξία, ονομαστικό από πραγματικό και πληθωρισμό
- 2025 Θέμα Β: αδυναμίες του ΑΕΠ

Τα Θέματα Γ και Δ ακολουθούν τη δομή αυτών των θεμάτων, με δικά μας νούμερα.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν είναι λανθασμένη. Μονάδες 15

α. Το ΑΕΠ είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.

β. Το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών όλων των σταδίων είναι ίσο με την αξία του τελικού προϊόντος.

γ. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται όταν αυξάνονται μόνο οι τιμές.

δ. Τα εμβάσματα Ελλήνων του εξωτερικού περιλαμβάνονται στο ΑΕΠ της Ελλάδας.

ε. Όσο μικρότερη η ανισοκατανομή, τόσο πιο αξιόπιστο μέτρο είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Α2. Το ονομαστικό ΑΕΠ αυξάνεται 10% και ο δείκτης τιμών αυξάνεται επίσης 10%. Το πραγματικό ΑΕΠ: Μονάδες 5

α) αυξάνεται 10% β) μένει σταθερό

γ) αυξάνεται 20% δ) μειώνεται 10%

Α3. ΑΕΠ = 800, εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό 30, εκροή 50. Το ΑΕθνΠ είναι: Μονάδες 5

α) 880 β) 820

γ) 780 δ) 770

ΘΕΜΑ Β

δομή Θέματος Β 2025

Το ΑΕΠ είναι ένα μέγεθος που μας πληροφορεί για την οικονομική ευημερία μιας χώρας, αλλά έχει αδυναμίες.

Β1. Ανάπτυξε τις αδυναμίες που αφορούν την ιδιοκατανάλωση και την ποιότητα. Μονάδες 12

Β2. Ανάπτυξε τις αδυναμίες που αφορούν τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής και την παραοικονομία. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

δομή Θέματος Γ 2023

Οικονομία που παράγει ένα αγαθό. Έτος βάσης το 2023. Από το 2023 στο 2024 ο πληθωρισμός ήταν 20%.

Έτος	P	Q	Ονομ.	ΔΤ	Πραγμ.	Πληθ.	Κατά κεφ.

2023	10	100	;	;	;	50	;
2024	;	110	;	;	;	;	20
2025	;	104	1.560	;	;	52	;

Γ1. Συμπλήρωσε τα κενά του πίνακα. Μονάδες 10

Γ2. Ανάλυσε τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ από το 2023 στο 2024 σε μέρος που οφείλεται στην ποσότητα και μέρος που οφείλεται στην τιμή. Μονάδες 4

Γ3. Βρες την πραγματική % μεταβολή του ΑΕΠ από το 2024 στο 2025 σε σταθερές τιμές του 2025. Μονάδες 4

Γ4. Τι συμπέρασμα βγάζεις για το βιοτικό επίπεδο; Μονάδες 3

Γ5. Το 2025 η εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό ήταν 90 και η εκροή 130. Βρες το ΑΕθνΠ. Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

δομή Θέματος Γ 2021

Στοιχεία μιας οικονομίας (σε εκατ. €), με έτος βάσης το 2021:

Έτος	Ονομ.	ΔΤ	Πραγμ.
2021	200	100	;
2022	231	;	220
2023	;	110	240

Δ1. Συμπλήρωσε τα κενά. Μονάδες 6

Δ2. Βρες την πραγματική μεταβολή και την πραγματική % μεταβολή 2021 → 2022. Μονάδες 4

Δ3. Με νέο έτος βάσης το 2022, βρες τον δείκτη τιμών και το πραγματικό ΑΕΠ κάθε έτους και την πραγματική % μεταβολή 2021 → 2022. Μονάδες 10

Δ4. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2021 είναι 4.000 €. Βρες τον πληθυσμό και, αν το 2022 αυξηθεί 10%, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2022 (βάση 2021). Μονάδες 5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

06 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 7

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Λ	3 Σ	4 Σ	5 Λ	6 Σ
7 Λ	8 Σ	9 Λ	10 Σ		

Γιατί είναι Λ: (2) μόνο τελικά αγαθά, για να μην έχουμε διπλό υπολογισμό · (5) αυτό ισχύει για το ονομαστικό· το πραγματικό αλλάζει μόνο με τις ποσότητες · (7) το καθαρό εισόδημα από το εξωτερικό μπορεί να είναι αρνητικό · (9) δεν γίνεται αγοραπωλησία, άρα δεν καταγράφεται

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 γ	2 β	3 β	4 γ	5 γ	6 γ

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΜΠΑΊΝΕΙ Ή ΌΧΙ ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ;

- α) Όχι: ενδιάμεσο (θα μπει στην τιμή του αυτοκινήτου)
- β) Ναι: τελική χρήση
- γ) Όχι: ενδιάμεσο (μπαίνει στην τιμή του καφέ που σερβίρεται)
- δ) Ναι: παράγεται εντός (ο παραγωγός μπορεί να είναι ξένος)
- ε) Όχι: παράγεται εκτός Ελλάδας (μπαίνει στο ΑΕΠ της Βουλγαρίας)
- στ) Όχι: ιδιοκατανάλωση, χωρίς αγοραπωλησία

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΑΠΌ ΤΟ ΒΑΜΒΆΚΙ ΣΤΟ ΠΟΥΚΆΜΙΣΟ

- ΠΑ: 30 · 20 · 30 · 60 · 60
- ⇒ **Σ ΠΑ = 200 € = τελική τιμή · Το άθροισμα των αξιών (500) μετρά τα πρώτα στάδια πολλές φορές**

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΠΟΡΤΟΚΆΛΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΌ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ

- Ονομ.: 200 · 242 · 262,5 · ΔΤ: 100 · 110 · 125 · Πραγμ.: 200 · 220 · 210
- (125 − 110)/110 = **+13,64%**
- (210 − 220)/220 = **−4,55%**, παρότι το ονομαστικό ανέβηκε

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΕ ΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ

- 2020: Πραγμ. 50 · 2021: ΔΤ **120**, Πραγμ. 66/1,2 = **55** · 2022: ΔΤ = 78/60·100 = **130**
- Τιμές 2020: 55 → 60 ⇒ **+9,09%** · τιμές 2021: 66 → 78·120/130 = 72 ⇒ **+9,09%** (ίδιο)
- (130 − 120)/120 = **+8,33%**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΡΑΣΊ

- Ονομ.: 2023 = 500 + 600 = **1.100** · 2024 = 660 + 660 = **1.320**
- Πραγμ. 2024 = 10·55 + 20·30 = **1.150** · ΔΤ = 1.320/1.150·100 = **114,78**
- Ανάπτυξη (1.150 − 1.100)/1.100 = **+4,55%** · τιμές **+14,78%**

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉΝ (ΆΣΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΎ)

- 1,2 / (1,12·1,04) = 1,2 / 1,1648 = 1,0302 ⇒ **+3,02%** (το βιβλίο: «περίπου 3%»)
- ⇒ **11.200·1,0302 ≈ 11.538 €**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΕΙΣΡΟΈΣ ΚΑΙ ΕΚΡΟΈΣ

→ ΑΕθνΠ = 150 + (6 − 9) = **147**

→ 1.200 = 1.100 + (Εισροή − 88) ⇒ **Εισροή = 188**

⇒ **Στη Β: καθαρό εισόδημα +100 > 0 (στην Α είναι −3)**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΘΈΜΑ Γ: ΔΎΟ ΑΓΑΘΆ, ΤΡΊΑ ΧΡΌΝΙΑ

→ Ονομ.: 2023 = 320 + 400 = **720** · 2024 = 450 + 540 = **990** · 2025 = 510 + 660 = **1.170**

→ Πραγμ. (τιμές 5 και 12): 2023 = 400 + 480 = **880** · 2024 = **990** · 2025 = 425 + 528 = **953**

⇒ **ΔΤ: 2023 = 720/880·100 = 81,82 · 2024 = 100 · 2025 = 1.170/953·100 = 122,77**

→ Τιμές 2025: (122,77 − 100)/100 = **+22,77%**

→ Οι **ποσότητες** μειώθηκαν (Χ: 90 → 85, Ψ: 45 → 44) ⇒ πραγματικό −3,74% · οι τιμές ανέβηκαν πολύ ⇒ ονομαστικό +18,18%

⇒ **Κατά κεφαλήν: 990/50 = 19,8 → 953/48 = 19,85: αυξήθηκε λίγο, παρότι το ΑΕΠ μειώθηκε, γιατί μειώθηκε ο πληθυσμός**

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΑΛΛΑΓΉ ΈΤΟΥΣ ΒΆΣΗΣ

→ Πραγμ. = Ονομ./ΔΤ·100: **40 · 44 · 48**

→ (48 − 44)/44 = **+9,09%**

→ Τιμές 2022: Πραγμ._{2022} = 55 · Πραγμ._{2023} = 72·125/150 = 60 ⇒ **+9,09%**: δεν αλλάζει

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΘΕΩΡΊΑ ΣΟΣ (ΘΈΜΑ Β 2025)

→ (α) Ιδιοκατανάλωση: δεν γίνεται αγοραπωλησία (φαγητό στο σπίτι). (β) Ποσοτικός, όχι ποιοτικός δείκτης: βελτίωση ποιότητας που δεν φαίνεται στην τιμή, καθαρή ατμόσφαιρα. (γ) Αγνοεί σύνθεση (πολεμικά ή καταναλωτικά αγαθά) και κατανομή. Όσο πιο ισομερής, τόσο υψηλότερο το βιοτικό επίπεδο. (δ) Παραοικονομία: φοροδιαφυγή, παράνομες δραστηριότητες. Κάνει προβληματικές και τις διεθνείς συγκρίσεις.

→ Όταν θεωρούμε ότι ό,τι ισχύει για τα άτομα ισχύει και για το σύνολο. Μία επιχείρηση που μειώνει μισθούς αυξάνει το κέρδος της. Αν τους μειώσουν όλες, πέφτει η αγοραστική δύναμη, η συνολική ζήτηση, οι τιμές και τελικά τα κέρδη.

→ Το ονομαστικό αλλάζει είτε από ποσότητες είτε από τιμές. Το πραγματικό (σταθερές τιμές έτους βάσης) αλλάζει μόνο αν αλλάξουν οι παραγόμενες ποσότητες.

→ Για να αποφύγουμε τον διπλό (πολλαπλό) υπολογισμό: η αξία τους περιέχεται ήδη στην αξία των τελικών προϊόντων.

ΚΡ. Κριτήριο αξιολόγησης · ενδεικτικές απαντήσεις και μονάδες

ΚΡΙΤΉΡΙΟ · ΘΕΜΑ Α

Α1 α) Σ · β) Σ · γ) Λ · δ) Λ · ε) Σ **(3 μον. η καθεμία)**

Α2 β) μένει σταθερό

Α3 γ) 780

ΘΕΜΑ Β

Β1 Ιδιοκατανάλωση: δεν γίνεται αγοραπωλησία, άρα δεν καταγράφεται (φαγητό στο σπίτι). Ποιότητα: ποσοτικός δείκτης. Η βελτίωση ποιότητας που δεν φαίνεται στην τιμή δεν καταγράφεται, ούτε η ποιότητα ζωής (καθαρή ατμόσφαιρα). **6 + 6 μον.**

Β2 Σύνθεση: δεν φαίνεται τι παράγεται (πολεμικά ή καταναλωτικά). Κατανομή: όσο πιο ισομερής, τόσο υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Παραοικονομία: δραστηριότητες που αποκρύπτονται (φοροδιαφυγή, παράνομες) δεν καταγράφονται και κάνουν προβληματικές τις συγκρίσεις χωρών. **7 + 6 μον.**

ΘΕΜΑ Γ

Γ1 2023: Ονομ. 1.000, ΔΤ 100, Πραγμ. 1.000, κατά κεφ. 20 · 2024: Ρ = 12, Ονομ. 1.320, ΔΤ 120, Πραγμ. 1.100, πληθ. 55 · 2025: Ρ = 15, ΔΤ 150, Πραγμ. 1.040, κατά κεφ. 20 **(10 μον.)**

Γ2 ΔΟνομ. = 320: ποσότητα (110 − 100)·10 = **100** · τιμή (12 − 10)·110 = **220 (4 μον.)**

Γ3 Τιμές 2025: 2024 = 15·110 = 1.650 · 2025 = 1.560 ⇒ **−5,45% (4 μον.)**

Γ4 Κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ σταθερό (20) ⇒ το βιοτικό επίπεδο **δεν άλλαξε**, με τις επιφυλάξεις για τις αδυναμίες του ΑΕΠ **(3 μον.)**

Γ5 ΑΕθνΠ = 1.560 + 90 − 130 = **1.520 (4 μον.)**

ΘΕΜΑ Δ

Δ1 Πραγμ. 2021 = **200** · ΔΤ 2022 = 231/220·100 = **105** · Ονομ. 2023 = 240·1,1 = **264 (6 μον.)**

Δ2 +20 εκατ. ⇒ **+10% (4 μον.)**

Δ3 ΔΤ: 95,24 · 100 · 104,76 · Πραγμ. (τιμές 2022): 210 · 231 · 252 ⇒ 2021 → 2022: +21 ⇒ **+10%** (ίδιο ποσοστό) **(10 μον.)**

Δ4 Πληθυσμός = 200 εκατ./4.000 = **50.000** · 2022: 55.000 ⇒ 220 εκατ./55.000 = **4.000 € (5 μον.)**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Το κεφάλαιο «μετράει» κυρίως σε Θέμα Γ (πίνακες με ΔΤ) και Θέμα Β (αδυναμίες ΑΕΠ, έπεσε το 2025). (2) Εξεταστέες παράγραφοι: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10. Οι μέθοδοι μέτρησης (§5), οι τιμές συντελεστών (§6) και το ΚΕΘνΠ / εθνικό εισόδημα (§8) είναι εκτός ύλης, γι' αυτό δεν υπάρχουν ασκήσεις τέτοιου τύπου. (3) Σημείο-κλειδί: πραγματικό = ποσότητες τρέχοντος × τιμές βάσης. (4) Σειρά: Λ1–Λ4 → Α1–Α3, Β2 στην τάξη · Λ5–Λ6 → Β1, Β3, Β4 · Γ για το σπίτι.